Appunti di Equazioni della Fisica Matematica

Carbone Davide [1]

A.A. 2026/2027

[1]Lezioni del prof. A. Tosin.

Indice

1 Modelli alle ODE introduttivi **2**

2 Sistemi di equazioni differenziali ordinarie **7**

2.1 Esistenza ed unicità di sistemi di EDO 7

2.2 Sistemi di EDO lineari 13

Lezione 1

Modelli alle ODE introduttivi

Crescita malthusiana (1798)

Il modello vuole descrivere le dinamiche di aumento di una popolazione per riproduzione nel tempo. Siano $t \geq 0$ la variabile temporale indipendente e $x(t)$ la funzione incognita (numero di individui di una popolazione). Naturalmente rappresenteremo la variazione nel tempo della popolazione con la derivata prima di $x(t)$. Potremmo inoltre immaginare che la variazione sia proporzionale alla numerosità degli individui. Possiamo quindi scrivere la seguente

$$\frac{dx}{dt} = rx.$$

In aggiunta diamo l'informazione sulla numerosità iniziale della popolazione $x(0) = x_0$. Otteniamo il problema di Cauchy (ai valori iniziali)

$$\begin{cases} \dfrac{dx}{dt} = rx, \\ x(0) = x_0, \end{cases}$$

che ha soluzione esplicita

$$x(t) = x_0 e^{rt}, \qquad t > 0.$$

Osservazione: Poniamo $t \geq 0$ perché la teoria classica del calcolo differenziale è costruita su aperti.

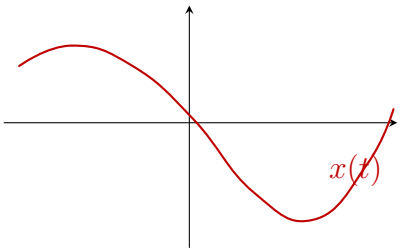
Osservazione: Il modello restituisce valori reali anche se fisicamente servirebbero naturali. È comodo perché $\mathbb{R}$ ha molte strutture (campo, spazio di Banach, spazio di misura, ...). Un'alternativa sarebbe usare modelli basati su successioni ricorsive che però non godono degli strumenti dell'analisi moderna.

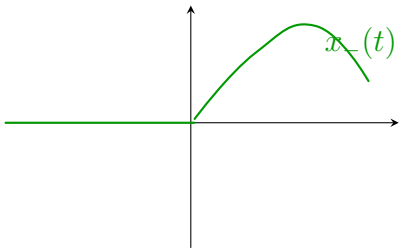
Osservazione: Se $x_0 \geq 0 \Rightarrow x(t) \geq 0 \quad \forall t > 0$ questa è una caratteristica desiderabile per la validità fisica del modello. In questo caso abbiamo dedotto questa proprietà dalla rappresentazione esplicita della soluzione. Si può però dedurre la non negatività anche in modo implicito senza risolvere il problema di Cauchy.

Definizione 1.0.1. La parte negativa di una funzione $x(t)$ è la funzione definita da

$$x_-(t) := \max\{0, -x(t)\}.$$

Se $x \colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ possiamo dare un'interpretazione grafica alla parte negativa.





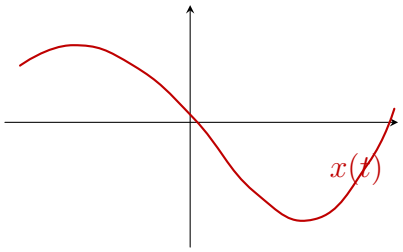
In generale possiamo scrivere:

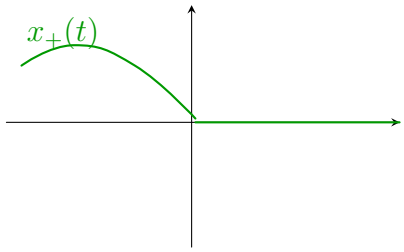
$$x_-(t) = \begin{cases} 0, & \text{se } x(t) \geq 0, \\ -x(t), & \text{se } x(t) < 0, \end{cases} \qquad \Longrightarrow \qquad x_-(t) \geq 0 \quad \forall t.$$

Osservazione: Analogamente si può definire la parte positiva come

$$x_+(t) := \max\{0, x(t)\}.$$

Allo stesso modo graficamente si ha





e analogamente possiamo scrivere

$$x_+(t) = \begin{cases} x(t), & x(t) \geq 0, \\ 0, & x(t) < 0, \end{cases} \qquad \Longrightarrow \qquad x_+(t) \geq 0.$$

Valgono le seguenti proprietà:

Proposizione 1.0.2. Sia $x\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ e siano $x_+(t)$, $x_-(t)$ rispettivamente la sua parte positiva e la sua parte negativa. Allora

(i) $x(t) = x_+(t) - x_-(t)$;

(ii) $|x(t)| = x_+(t) + x_-(t)$;

(iii) $x_+(t) \cdot x_-(t) = 0 \quad \forall t.$

Facciamo vedere che la soluzione del modello di Malthus è sempre ≥ 0 facendo vedere che la sua parte negativa è sempre nulla. Moltiplico l'equazione a destra e sinistra per x_-:

$$\begin{aligned} x_- \frac{dx}{dt} = rx \cdot x_- &\iff \frac{d}{dt}(x_+ - x_-)x_- = r(x_+ - x_-)x_- \\ &\iff \frac{dx_+}{dt}x_- - \frac{dx_-}{dt}x_- = rx_+x_- - rx_-^2 \\ &\iff \frac{dx_-}{dt}x_- = rx_-^2 \\ &\iff \frac{1}{2}\frac{d}{dt}(x_-^2) = rx_-^2. \end{aligned}$$

Usando $x(0) \geq 0 \Rightarrow x_-(0) = 0$, ottengo il problema di Cauchy

$$\begin{cases} \dfrac{dx_-^2}{dt} = 2rx_-^2, \\ x_-(0) = 0, \end{cases}$$

che ha soluzione unica

$$x_-(t) = 0 \quad \forall t > 0 \Longrightarrow x(t) \geq 0 \quad \forall t > 0.$$

Modello di Verhulst (1838) [crescita di una popolazione in presenza di risorse limitate]

Sia $x(t)$ la numerosità della popolazione al tempo t e sia $x(0) = x_0$ la numerosità iniziale della popolazione.

$$\frac{dx}{dt} = rx\left(1 - \frac{x}{k}\right),$$

dove $r, k > 0$ sono costanti reali. k modellizza la numerosità massima di individui ed è chiamata capacità portante della popolazione. Infatti se

$$x \to k \quad \text{allora} \quad 1 - \frac{x}{k} \to 0 \Longleftrightarrow \frac{dx}{dt} \to 0,$$

ovvero la popolazione smette di crescere.

Vogliamo dimostrare che

$$0 \leq x(0) \leq k \Longrightarrow 0 \leq x(t) \leq k \quad \forall t > 0$$

senza risolvere l'equazione. Senza perdere di generalità poniamo $k = 1$ perché non cambia la struttura dell'equazione. Abbiamo

$$\frac{dx}{dt} = x(1-x), \qquad x(0) = x_0 \in [0, 1].$$

(i) Facciamo vedere che $x(t) \geq 0$. Agiamo come nel modello di Malthus:

$$\begin{aligned} \frac{dx}{dt} \cdot x_- &= x(1-x) \cdot x_- \\ &\Longleftrightarrow -\frac{1}{2}\frac{dx_-^2}{dt} = -x_-^2(1-x) \\ &\Longleftrightarrow \frac{dx_-^2}{dt} = 2x_-^2(1-x), \qquad x_-(0) = 0. \end{aligned}$$

Da qui vediamo che

$$x_-(t) = 0 \quad \forall t > 0 \quad \text{è soluzione} \quad \Longrightarrow x(t) \geq 0 \quad \forall t > 0.$$

$$
\begin{aligned}
&\frac{dx}{dt}x_- = x(1-x)x_- \\
&\qquad \iff \frac{d}{dt}(x_+ - x_-)x_- = (x_+ - x_-)\big(1-(x_+-x_-)\big)x_- \\
&\qquad \iff \frac{d}{dt}(x_+)x_- - \frac{d}{dt}(x_-)x_- = x_+x_-\big(1-(x_+-x_-)\big) - x_-^2\big(1-(x_+-x_-)\big) \\
&\qquad \iff -\frac{1}{2}\frac{d}{dt}\big(x_-^2\big) = -x_-^2 + x_-^2x_+ - x_-^3 \\
&\qquad \iff \frac{d}{dt}\big(x_-^2\big) = 2x_-^2 + 2x_-^3 \\
&\qquad \iff \frac{d}{dt}\big(x_-^2\big) = 2x_-^2 + 2\big(x_-^2\big)^{3/2}.
\end{aligned}
$$

Otteniamo quindi il problema di Cauchy

$$
\begin{cases}
\dfrac{d}{dt}\big(x_-^2\big) = 2\left(x_-^2 + \big(x_-^2\big)^{3/2}\right), \\
x_-(0) = 0,
\end{cases}
$$

che ha ancora una volta come unica soluzione

$$
x_-(t) = 0 \quad \forall t > 0
$$

che implica che

$$
x(t) \geq 0 \quad \forall t > 0.
$$

(ii) Facciamo vedere che $x(t) \leq 1$ per ogni $t > 0$. Notiamo che

$$
x(t) \leq 1 \iff 1 - x(t) \geq 0 \iff (1-x)_-(t) = 0 \quad \forall t > 0.
$$

Moltiplichiamo a destra e sinistra per $(1-x)_-$:

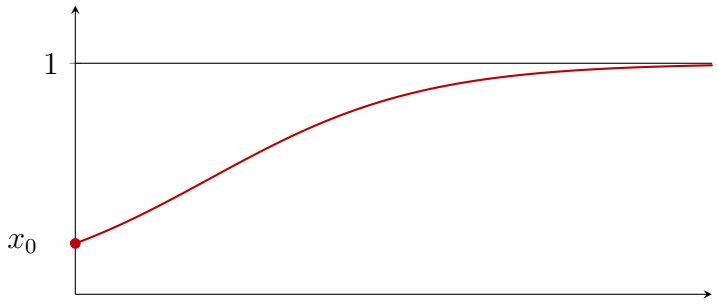
$$
\begin{aligned}
&\frac{dx}{dt}(1-x)_- = x(1-x)(1-x)_- \\
&\qquad \iff -\left[\frac{d}{dt}(1-x)\right](1-x)_- = -x(1-x)_-^2 \\
&\qquad \iff \frac{1}{2}\frac{d}{dt}(1-x)_-^2 = -x(1-x)_-^2 \\
&\qquad \iff \frac{d}{dt}(1-x)_-^2 = -2x(1-x)_-^2, \qquad (1-x)_-(0) = 0.
\end{aligned}
$$

Deduciamo che

$$
\frac{d}{dt}(1-x)_-^2 \leq 0 \Longrightarrow (1-x)_-^2 \text{ è non crescente} \Longrightarrow (1-x)_-^2 = 0 \quad \forall t > 0 \Longrightarrow (1-x)_-(t) = 0 \quad \forall t > 0.
$$

Anche in questo caso è possibile trovare un'espressione esplicita della soluzione che può essere scritta come

$$
x(t) = \frac{x_0e^t}{1 + x_0(e^t - 1)}, \qquad x(t) \longrightarrow 1 \quad t \to +\infty.
$$



$x(t)$ è detta curva logistica.

Equazioni della meccanica (oscillatore armonico smorzato)

$$m\frac{d^2x}{dt^2} + c\frac{dx}{dt} + Kx = 0, \qquad x(t) = \text{posizione di un punto materiale sull'asse delle ascisse.}$$

Dimostriamo che l'energia meccanica della soluzione viene dissipata. Moltiplichiamo l'equazione per $\dot{x}$:

$$\begin{aligned} m\ddot{x}\cdot\dot{x} + c\dot{x}^2 + Kx\cdot\dot{x} = 0 &\iff \frac{m}{2}\frac{d}{dt}(\dot{x}^2) + c\dot{x}^2 + \frac{K}{2}\frac{d}{dt}(x^2) = 0 \\ &\iff \frac{d}{dt}\left(\frac{1}{2}m\dot{x}^2 + \frac{1}{2}Kx^2\right) = -c\dot{x}^2 \le 0 \\ &\implies \frac{1}{2}m\dot{x}^2(t) + \frac{1}{2}Kx^2(t) \le \frac{1}{2}m\dot{x}^2(0) + \frac{1}{2}Kx^2(0) \qquad \forall t > 0. \end{aligned}$$

Osservazione: Vale la conservazione se e solo se $c\dot{x}^2 = 0$. Tralasciando il moto banale $x(t) = x_0$ l'energia si conserva se e solo se $c = 0$.

Possiamo trasformare una ODE del secondo ordine in un sistema di ODE del primo ordine ponendo $v := \dot{x}$:

$$\begin{cases} \dfrac{dx}{dt} = v, \\ m\dfrac{dv}{dt} + cv + Kx = 0. \end{cases}$$

Questa sostituzione può essere effettuata più volte per EDO di qualsiasi ordine quindi conviene studiare la teoria dei sistemi di EDO del primo ordine che sarà argomento della prossima lezione.

Lezione 2

Sistemi di equazioni differenziali ordinarie

2.1 Esistenza ed unicità di sistemi di EDO

Ricordiamo alcune definizioni e notazioni che ci saranno utili nel seguito:

- $\mathbb{R}^n = \{(x_1, \dots, x_n) : x_i \in \mathbb{R}\ \forall i = 1, \dots, n\}$
- Si dice campo vettoriale una funzione $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ definita da

  $$f(x_1, \dots, x_n) = \big(f_1(x_1, \dots, x_n), \dots, f_n(x_1, \dots, x_n)\big)$$

  dove $f_i : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R} \quad \forall i = 1, \dots, n$.
- Per semplicità poniamo $x := (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$.
- Sulle funzioni dove è ben posta definiamo norma infinito di $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ la quantità $\|f\|_\infty := \sup_{x \in \mathbb{R}^n} \|f(x)\|_p$ dove

  $$\|f(x)\|_p := \left(\sum_{i=1}^{n} |f_i(x)|^p \right)^{1/p}, \qquad p \geq 1.$$

Su $\mathbb{R}^n$ tutte le norme $\|\cdot\|_p$ sono equivalenti. Quindi possiamo usare una norma $\|\cdot\|_p$ qualsiasi, che indicheremo con $\|\cdot\|$.

Definizione 2.1.1. Sia $x : [0, +\infty) \to \mathbb{R}^n$ una funzione incognita e sia $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ un campo vettoriale noto. Indichiamo il sistema di EDO di incognita x e parametro f in maniera compatta come

$$\frac{dx}{dt} = f(x)$$

o alternativamente in maniera estesa

$$\begin{cases} \dfrac{dx_1}{dt} = f_1(x) \\ \dfrac{dx_2}{dt} = f_2(x) \\ \vdots \\ \dfrac{dx_n}{dt} = f_n(x) \end{cases}$$

Esempio 2.1.2. Scriviamo in questa notazione i modelli introdotti nella lezione 1.

- Malthus: $n = 1, \quad f(x) = rx$
- Verhulst: $n = 1, \quad f(x) = rx\left(1 - \dfrac{x}{K}\right)$
- Oscillatore armonico smorzato: $n = 2, \quad \mathbf{x} = (x, v),$

$$f(\mathbf{x}) = \begin{pmatrix} f_1(\mathbf{x}) \\ f_2(\mathbf{x}) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} v \\ -\dfrac{1}{m}(cv + kx) \end{pmatrix}$$

Definizione 2.1.3. Definiamo problema di Cauchy un sistema di EDO associato ad una condizione iniziale del tipo $x(0) = x_0 \in \mathbb{R}^n$ che si scrive in componenti scalari come

$$x_i(0) = x_{0,i} \in \mathbb{R} \qquad i = 1, \dots, n.$$

Otteniamo quindi

$$\begin{cases} \dfrac{dx}{dt} = f(x), & t > 0 \\ x(0) = x_0 \end{cases} \tag{1}$$

Ricordiamo il seguente risultato classico di analisi funzionale

Teorema 2.1.4 (di Banach o delle contrazioni)**.** Sia X uno spazio metrico completo non vuoto e sia $F : X \to X$ una contrazione. Allora F ammette un unico punto fisso.

Dimostriamo quindi l'esistenza e l'unicità locale della soluzione di un problema di Cauchy.

Teorema 2.1.5 (di Cauchy)**.** Consideriamo l'intorno

$$J := \overline{B_b(x_0)} = \{x \in \mathbb{R}^n : \|x - x_0\| \leq b\}$$

dove $b > 0$ è fissato. Supponiamo che f sia lipschitziana in J ovvero

$$\exists L > 0 : \quad \forall x, y \in J \qquad \|f(x) - f(y)\| \leq L\|x - y\|.$$

Allora (1) ammette un'unica soluzione $x = x(t)$ in un unico intorno destro di $t = 0$.

Dimostrazione. Integriamo il sistema di EDO da 0 ad un $t > 0$ generico

$$\int_0^t \frac{dx(\tau)}{d\tau}\, d\tau = \int_0^t f(x(\tau))\, d\tau \quad \iff \quad x(t) - x(0) = \int_0^t f(x(\tau))\, d\tau$$
$$\iff \quad x(t) = x_0 + \int_0^t f(x(\tau))\, d\tau.$$

Possiamo quindi ricondurre il nostro problema ad un problema di punto fisso dell'operatore

$$F: \quad x \longmapsto x_0 + \int_0^t f(x(\tau))\,d\tau$$

così che il problema diventi $x(t) = F(x(t))$. L'idea è quella di usare il teorema di Banach. Per fare ciò dobbiamo dotare F di un dominio X che rispetti le ipotesi del teorema e che sia anche il suo codominio. Osserviamo che F è ben definita se x è una funzione continua. Possiamo quindi considerare l'insieme

$$C^0(I_\delta) := \{x \text{ continua su } [0,\delta]\}, \qquad \delta > 0.$$

In particolare poniamo

$$X := \{x \in C^0(I_\delta) : \|x - x_0\|_\infty \le b\} \subseteq C^0(I_\delta).$$

Osserviamo che X è:

- uno spazio metrico (è normato con norma indotta da $\|\cdot\|_\infty$)
- è non vuoto ($x_0 \in X$)
- completo essendo un sottospazio chiuso di $C^0(I_\delta)$, il quale è completo rispetto alla norma $\|\cdot\|_\infty$
- $\|x - x_0\|_\infty \le b \iff \sup_{t\in I_\delta} \|x(t) - x_0\| \le b$

  $$\implies \|x(t) - x_0\| \le b \quad \forall t \ge 0 \quad \forall x \in \overline{B_b^{\|\cdot\|_\infty}(x_0)}$$

  ovvero $\mathrm{Im}(x) \subseteq \overline{B_b(x_0)} \quad \forall x \in \overline{B_b^{\|\cdot\|_\infty}(x_0)}$.

(i) Verifichiamo che $F(X) \subseteq X$. Prendiamo $x(t) \in X$ e consideriamo

$$F(x(t)) = x_0 + \int_0^t f(x(\tau))\,d\tau.$$

$F(x)$ è una funzione continua perché l'integrale di una funzione continua è continuo (è derivabile!) e $f(x(t))$ è continua essendo x continua e a valori in J e f lipschitziana (e quindi continua) su J. Inoltre

$$\begin{aligned}
\|F(x) - x_0\|_\infty &= \left\| x_0 + \int_0^t f(x(\tau))\,d\tau - x_0 \right\|_\infty = \sup_{t\in I_\delta} \left\| \int_0^t f(x(\tau))\,d\tau \right\| \\
&\le \sup_{t\in I_\delta} \int_0^t \|f(x(\tau))\|\,d\tau \le \sup_{t\in I_\delta} \int_0^t \sup_{x\in J} \|f(x)\|\,d\tau \\
&= \sup_{x\in J} \|f(x)\| \cdot \sup_{t\in I_\delta} \int_0^t d\tau = M \sup_{t\in I_\delta} t = M\delta.
\end{aligned}$$

Notiamo che δ è un parametro che possiamo modificare a nostro piacimento. Se scegliamo $\delta < \dfrac{b}{M}$ otteniamo che $\|F(x) - x\|_\infty \le b$ e quindi $f(x) \in X$.

(ii) Vediamo che F è una contrazione su X. Siano $x_1, x_2 \in X$, allora

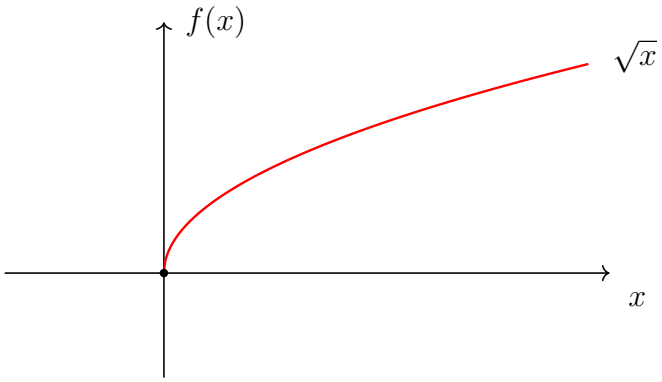
$$\begin{aligned}
&\|F(x_2(t)) - F(x_1(t))\| \\
&\quad = \left\| x_0 + \int_0^t f(x_2(\tau))\,d\tau - \left(x_0 + \int_0^t f(x_1(\tau))\,d\tau\right)\right\| \\
&\quad = \left\| \int_0^t \big(f(x_2(\tau)) - f(x_1(\tau))\big)\,d\tau \right\| \leq \int_0^t \|f(x_2(\tau)) - f(x_1(\tau))\|\,d\tau \\
&\quad \leq \int_0^t L\|x_2(\tau) - x_1(\tau)\|\,d\tau \leq L\|x_2 - x_1\|_\infty \int_0^t d\tau \\
&\quad = Lt\|x_2 - x_1\|_\infty \underset{t\in I_\delta}{\leq} L\delta\|x_2 - x_1\|_\infty \\
&\implies \sup_{t\in I_\delta} \|F(x_2(t)) - F(x_1(t)) \leq L\delta\|x_2 - x_1\|_\infty \\
&\implies \|F(x_2) - F(x_1)\|_\infty \leq L\delta\|x_2 - x_1\|_\infty.
\end{aligned}$$

Scegliendo $\delta < \dfrac{1}{L}$ otteniamo che F è una contrazione su X. Prendendo quindi $\delta < \min\left\{\dfrac{b}{M}, \dfrac{1}{L}\right\}$ otteniamo la tesi. □

Esempio 2.1.6. La lipschitzianità di f è necessaria. Consideriamo il caso $n = 1$, $f(x) = \sqrt{x}$

$$\begin{cases} \dfrac{dx}{dt} = \sqrt{x} & t > 0 \\ x(0) = 0 \end{cases}$$

f presenta una cuspide in $x = 0$ ovvero il rapporto incrementale in $x = 0$ non è finito e quindi non può essere lipschitziana in un intorno di $x = 0$.



Una soluzione è chiaramente $x(t) = 0 \quad \forall t \geq 0$. Cerchiamo un'altra soluzione nella forma $x(t) = \alpha t^2$ con $\alpha \in \mathbb{R}_+ = \mathbb{R} \setminus \{0\}$. Inseriamola nella ODE

$$\begin{aligned}
&\frac{dx}{dt} = 2\alpha t, \qquad \sqrt{x} = \sqrt{\alpha t^2} = \sqrt{\alpha}\cdot t \quad (t > 0) \\
&\implies 2\alpha t = \sqrt{\alpha}\, t \quad \implies (2\alpha - \sqrt{\alpha})t = 0 \\
&\implies 2\alpha - \sqrt{\alpha} = 0 \implies \alpha = \frac{1}{4}.
\end{aligned}$$

Abbiamo quindi ottenuto che anche $x(t) = \dfrac{t^2}{4}$ è una soluzione rompendo l'unicità.

Teorema 2.1.7 (Prolungabilità della soluzione)**.** Supponiamo valgano le ipotesi del teorema di Cauchy con $J = \mathbb{R}^n$ e inoltre supponiamo che f sia sublineare in $\mathbb{R}^n$, cioè

$$\exists a > 0,\ b \in \mathbb{R} : \quad \|f(x)\| \leq a\|x\| + b, \qquad \forall x \in \mathbb{R}^n.$$

Allora la soluzione di (1) esiste unica e definita $\forall t > 0$.

Osservazione: Consideriamo la EDO $y^{(n)} + a_{n-1}y^{(n-1)} + \ldots + a_1 y^{(1)} + a_0 y = g(t)$ ovvero lineare di ordine n. Possiamo porre

$$x_1 = y, \quad x_2 = y^{(1)}, \quad \ldots, \quad x_n = y^{(n-1)}$$

e quindi $\dfrac{dx_1}{dt} = x_2, \ldots, \dfrac{dx_{n-1}}{dt} = x_n$ ottenendo

$$\begin{cases} \dfrac{dx_1}{dt} = x_2 \\ \vdots \\ \dfrac{dx_{n-1}}{dt} = x_n \\ \dfrac{dx_n}{dt} = -a_0 x_1 - a_1 x_2 - \ldots - a_{n-1} x_n + g(t) \end{cases}$$

che in forma compatta diventa

$$\frac{dx}{dt} = Ax + c(t) = f(x)$$

con

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & & & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & \cdots & & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ \vdots & 0 & 0 & 0 & & \ddots & 1 \\ -a_0 & -a_1 & -a_2 & \cdots & & & -a_{n-1} \end{pmatrix}, \qquad c(t) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ g(t) \end{pmatrix}.$$

Usiamo la norma operatoriale indotta e fissando un t si ottiene

$$\|f(x)\| = \|Ax + c\| \leq \|Ax\| + \|c\| \leq \|A\| \cdot \|x\| + \|c\|$$

ovvero la sublinearità di f con $a = \|A\|$ e $b = \|c\|$. Allo stesso modo è globalmente di Lipschitz perché dati $x_1, x_2 \in \mathbb{R}^n$

$$\|f(x_1) - f(x_2)\| = \|A(x_1 - x_2)\| \leq \|A\| \cdot \|x_1 - x_2\|.$$

La EDO soddisfa quindi le ipotesi del teorema e quindi esiste un'unica soluzione $\forall t > 0$.

Lemma 2.1.8 (Disuguaglianza di Grönwall)**.** Sia $u = u(t) : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ una funzione non negativa e integrabile sull'intervallo $[0, T]$ per un certo $T > 0$. Supponiamo che u soddisfi la seguente disuguaglianza:

$$u(t) \leq a + b \int_0^t u(\tau)\, d\tau \qquad \forall t \in [0, T]$$

dove $a, b \geq 0$ sono costanti. Allora

$$u(t) \leq a e^{bt} \qquad \forall t \in [0, T].$$

Dimostrazione. Poniamo $v(t) := \displaystyle\int_0^t u(\tau)\, d\tau$. Allora $\dfrac{dv}{dt} = u(t) \leq a + bv(t)$. Moltiplichiamo per e^{-bt}

$$\begin{aligned}
& e^{-bt}\left(\frac{dv}{dt} - bv\right) \leq a e^{-bt} \quad \implies e^{-bt} \cdot \frac{dv}{dt} - b e^{-bt} \cdot v \leq a e^{-bt} \\
& \iff \frac{d}{dt}(e^{-bt} v) \leq a e^{-bt} \\
& \implies \int_0^t \frac{d}{d\tau}(e^{-b\tau} v)\, d\tau \leq a \int_0^t e^{-b\tau}\, d\tau \qquad \forall t \in (0, T] \\
& \implies e^{-bt} v(t) - v(0) \leq -\frac{a}{b}(e^{-bt} - 1) \\
& \implies v(t) \leq -\frac{a}{b} e^{bt}(e^{-bt} - 1) = \frac{a}{b}(e^{bt} - 1) \\
& \implies u(t) \leq a + bv(t) \leq a + b \cdot \frac{a}{b}(e^{bt} - 1) = a + a e^{bt} - a = a e^{bt}.
\end{aligned}$$

□

Teorema 2.1.9 (Dipendenza continua dal dato iniziale)**.** Supponiamo valgano le ipotesi del teorema di Cauchy e siano $x \in C^0(I_{\delta_x})$ e $y \in C^0(I_{\delta_y})$ le due soluzioni del problema (1) corrispondenti a $x_0, y_0 \in \mathbb{R}^n$. Allora esiste $K > 0$ tale che

$$\|y - x\|_\infty \leq K \|y_0 - x_0\|.$$

Dimostrazione. Abbiamo

$$x(t) = x_0 + \int_0^t f(x(\tau))\, d\tau, \qquad \forall t \in I_\delta$$

$$y(t) = y_0 + \int_0^t f(y(\tau))\, d\tau, \qquad \forall t \in I_\delta$$

dove

$$\delta = \min\{\delta_x, \delta_y\}.$$

Fissiamo $t \in I_\delta$. Allora

$$\begin{aligned}
\|y(t) - x(t)\| &= \left\| y_0 + \int_0^t f(y(\tau))\, d\tau - x_0 - \int_0^t f(x(\tau))\, d\tau \right\| \\
&= \left\| (y_0 - x_0) + \int_0^t f(y(\tau)) - f(x(\tau))\, d\tau \right\| \\
&\leq \|y_0 - x_0\| + \left\| \int_0^t f(y(\tau)) - f(x(\tau))\, d\tau \right\| \\
&\leq \|y_0 - x_0\| + \int_0^t \|f(y(\tau)) - f(x(\tau))\|\, d\tau \\
&\leq \|y_0 - x_0\| + L \int_0^t \|y(\tau) - x(\tau)\|\, d\tau.
\end{aligned}$$

Applichiamo la disuguaglianza di Gronwall

$$\Rightarrow \|y(t) - x(t)\| \leq \|y_0 - x_0\| e^{Lt}$$

$$\Rightarrow \sup_{t\in[0,\delta]} \|y(t) - x(t)\| \leq \|y_0 - x_0\| \cdot \sup_{t\in[0,\delta]} e^{Lt} \Rightarrow \|y - x\|_\infty \leq \|y_0 - x_0\| \cdot e^{L\delta}$$

Si ottiene la tesi ponendo

$$K = e^{L\delta}.$$

□

Definizione 2.1.10. Quando un problema matematico è tale che

(i) la soluzione esiste

(ii) la soluzione è unica

(iii) la soluzione dipende con continuità dai dati

si dice che il problema è ben posto (nel senso di Hadamard). Se anche una di queste caratteristiche manca si dice che il problema è mal posto.

Osservazione: Il problema di Cauchy

$$\begin{cases} \dot{x} = f(x) & t > 0 \\ x(0) = x_0 \end{cases}$$

con f lipschitziana in un intorno di x_0 è ben posto.

2.2 Sistemi di EDO lineari

Un sistema di EDO lineare ha come caratteristica l'avere $f\colon \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^n$ lineare ovvero $f(x) = Ax$ con $A \in \mathbb{R}^{n,n}$ matrice dei coefficienti del sistema. Otteniamo il problema di Cauchy

$$(*) \qquad \begin{cases} \dot{x} = Ax & \forall t > 0 \\ x(0) = x_0 \end{cases}$$

Notiamo che $f(x) = Ax$ è sublineare infatti

$$\|f(x)\| = \|Ax\| \leq \|A\| \cdot \|x\|$$

Quindi possiamo porre nella definizione (??) $a = \|A\|$, $b = 0$. Inoltre per linearità è lipschitziana su tutto $\mathbb{R}^n$. Infatti

$$\forall x, y \in \mathbb{R}^n \qquad \|Ax - Ay\| = \|A(x-y)\| \leq \|A\| \cdot \|x - y\|$$

Quindi basta porre $L = \|A\|$. Dunque la soluzione di $(*)$ esiste ed è unica $\forall t > 0$ e dipende con continuità da x_0.

Per $n = 1$ la matrice A diventa uno scalare $a \in \mathbb{R}$ e il problema si scrive come

$$\begin{cases} \dot{x} = ax, & t > 0 \\ x(0) = x_0 \end{cases}$$

ovvero il modello di Malthus che ha soluzione esplicita $x(t) = x_0 e^{at}$ $\forall t \geq 0$.

In dimensione $n > 1$ si può analogamente dare una formula di rappresentazione esplicita della soluzione. Abbiamo però bisogno di definire il concetto di esponenziale di una matrice che passa dal concetto di convergenza di una serie di matrici.

Definizione 2.2.1. Sia $B \in \mathbb{R}^{n,n}$. Chiamiamo

$$\|B\| := \sqrt{\sum_{i,j=1}^{n} b_{ij}^2}$$

la norma di Hilbert-Schmidt della matrice B.

Lemma 2.2.2. Siano $A, B \in \mathbb{R}^{n,n}$. Vale

$$\|AB\| \leq \|A\| \cdot \|B\|$$

Dimostrazione. Posto $C := AB \in \mathbb{R}^{n,n}$, abbiamo

$$c_{ij} = \sum_{i,j=1}^{n} a_{ik} \cdot b_{kj} = \left\langle \begin{pmatrix} a_{i1} \\ \vdots \\ a_{in} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} b_{1j} \\ \vdots \\ b_{nj} \end{pmatrix} \right\rangle = \langle A_i, B^j \rangle$$

Allora $C_{ij} \leq \|A_i\|_2 \cdot \|B^j\|_2$ per Cauchy-Schwartz in $\mathbb{R}^n$. Da qui abbiamo che

$$\begin{aligned} \|C\|^2 &= \sum_{i,j=1}^{n} C_{ij}^2 \leq \sum_{i,j=1}^{n} \|A_i\|_2^2 \cdot \|B^j\|_2^2 \\ &= \left(\sum_{i=1}^{n} \|A_i\|_2^2 \right) \cdot \left(\sum_{j=1}^{n} \|B^j\|_2^2 \right) = \|A\|^2 \cdot \|B\|^2 \end{aligned}$$

Dal momento che le quantità sono tutte positive otteniamo

$$\|C\| \leq \|A\| \cdot \|B\|$$

□

Definizione 2.2.3. Sia $\{B_k\}_{k=0}^{\infty}$ una successione di matrici in $\mathbb{R}^{n,n}$. Diciamo che la sua serie converge in $\mathbb{R}^{n,n}$ se per ogni coppia (i,j) con $0 \leq i,j \leq n$ converge in $\mathbb{R}$ la serie numerica

$$\sum_{k=0}^{\infty}(b_{ij})_k$$

dove $(b_{ij})_k$ è l'elemento di posto (i,j) di B_k. In tal caso indichiamo la somma della sua serie con $\sum_{k=0}^{\infty} B_k$ definita da

$$\left(\sum_{k=0}^{\infty} B_k\right)_{ij} = \sum_{k=0}^{\infty}(b_{ij})_k$$

Osservazione: Tale nozione di convergenza è equivalente all'usuale concetto di convergenza della successione $\left(\sum_{k=0}^{n} B_k\right)_n$ in $(\mathbb{R}^{n,n}, \|\cdot\|)$ ovvero al fatto che

$$\lim_{n\to+\infty}\left(\sum_{k=0}^{n} B_k\right)_n = \sum_{k=0}^{\infty} B_k$$

Chiamiamo

$$S_n = \sum_{k=0}^{n} B_k \quad \Rightarrow \quad (S_{ij})_n = \sum_{k=0}^{n}(b_{ij})_k.$$

Supponiamo che $\sum_{k=0}^{\infty}(b_{ij})_k < +\infty \ \forall i,j = 1,\dots,n$. Innanzitutto risulta ben definita

$$S = \sum_{k=0}^{+\infty} B_k, \qquad S_{ij} = \sum_{k=0}^{\infty}(b_{ij})_k.$$

Inoltre

$$\begin{aligned}
\|S_n - S\| &= \left(\sum_{i,j=1}^{n}(S - S_n)_{ij}^2\right)^{1/2} \\
&= \left(\sum_{i,j=1}^{n}\left(\sum_{k=0}^{\infty}(b_{ij})_k - \sum_{k=0}^{n}(b_{ij})_k\right)^2\right)^{1/2} \\
&= \left(\sum_{i,j=1}^{n}\left(\left|\sum_{k=0}^{\infty}(b_{ij})_k - \sum_{k=0}^{n}(b_{ij})_k\right|\right)^2\right)^{1/2} \longrightarrow 0 \qquad n \to +\infty
\end{aligned}$$

dal momento che

$$\left|\sum_{k=0}^{\infty}(b_{ij})_k - \sum_{k=0}^{n}(b_{ij})_k\right| \longrightarrow 0 \qquad n \to +\infty$$

per ipotesi.

Viceversa supponiamo esista $S \in \mathbb{R}^{n,n}$ tale che $S_n \to S$ in $(\mathbb{R}^{n,n}, \|\cdot\|)$. Allora $\forall i,j = 1,\dots,n$

$$|(S_{ij})_n - S_{ij}|^2 \leq \sum_{i,j=1}^{n} |(S_{ij})_n - S_{ij}|^2 = \|S_n - S\|^2 \longrightarrow 0 \qquad n \to +\infty$$
$$\Rightarrow \quad |(S_{ij})_n - S_{ij}| \longrightarrow 0 \qquad n \to +\infty \quad \Rightarrow \quad (S_{ij})_n \longrightarrow S_{ij} \quad \text{in } \mathbb{R}$$

ovvero $(S_{ij})_n$ ammette limite $\displaystyle\sum_{k=0}^{\infty}(b_{ij})_k$ e questo coincide con S_{ij} per unicità del limite.

Lemma 2.2.4. La serie

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{A^k}{k!}$$

converge $\forall A \in \mathbb{R}^{n,n}$.

Dimostrazione. (i) Facciamo vedere che la serie numerica $\displaystyle\sum_{k=0}^{\infty} \left\| \frac{A^k}{k!} \right\|$ converge. Notiamo che la serie a termini positivi e quindi o converge o diverge

$$\begin{aligned}\left\| \frac{A^k}{k!} \right\| &= \frac{1}{k!} \cdot \|A^k\| = \frac{1}{k!} \|\underbrace{A \cdot A \cdot \ldots \cdot A}_{k \text{ volte}}\| \\ &\leq \frac{1}{k!} \|A \cdot (\underbrace{A \cdot \ldots \cdot A}_{k-1 \text{ volte}})\| \leq \frac{1}{k!} \|A\| \cdot \|\underbrace{A \cdot \ldots \cdot A}_{k-1 \text{ volte}}\| \\ &\leq \frac{1}{k!} \underbrace{\|A\| \cdot \ldots \cdot \|A\|}_{k \text{ prodotti}} = \frac{\|A\|^k}{k!}\end{aligned}$$

Allora

$$\sum_{k=0}^{\infty} \left\| \frac{A^k}{k!} \right\| \leq \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} \|A\|^k = e^{\|A\|} < +\infty$$

essendo maggiorata da una quantità finita non può divergere e quindi converge.

(ii) Facciamo vedere che la serie di matrici

$$\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{A^k}{k!}$$

converge.

Osserviamo che l'elemento in posizione (i_0, j_0) della matrice A^k in valore assoluto è

$$\left| a_{i_0 j_0}^{(k)} \right| \leq \sqrt{\sum_{i,j=1}^{n} \left(a_{ij}^{(k)} \right)^2} = \|A^k\|$$

Perciò

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{\left| a_{ij}^{(k)} \right|}{k!} \leq \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\|A^k\|}{k} < +\infty$$

Abbiamo quindi mostrato che

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{a_{ij}^{(k)}}{k!}$$

converge assolutamente e quindi converge. Di conseguenza converge la serie

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{A^k}{k!}$$

Il lemma rende ben posta la seguente definizione

Definizione 2.2.5. Sia $A \in \mathbb{R}^{n,n}$. Si chiama esponenziale di A la matrice $n \times n$ denotata con e^A definita da

$$e^A := \sum_{k=0}^{\infty} \frac{A^k}{k!}$$

Consideriamo ora

$$e^{tA} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(tA)^k}{k!} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{t^k A^k}{k!} \in \mathbb{R}^{n,n} \qquad \forall t \in [0, +\infty)$$

e introduciamo la funzione $F : [0, +\infty) \to \mathbb{R}^{n,n}$, $t \mapsto e^{tA}$. Studiamo alcune proprietà di F.

Teorema 2.2.6. Nelle ipotesi precedenti vale

$$\frac{dF}{dt}(t) = Ae^{tA} = e^{tA} \cdot A \qquad \forall t \in (0, +\infty).$$

Dimostrazione. Abbiamo

$$F_{ij}(t) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{t^k \left(a_{ij}^{(k)}\right)}{k!}$$

che è una serie di potenze che converge $\forall t \in (0, +\infty)$ per la convergenza della matrice esponenziale. Possiamo quindi derivare termine a termine

$$\begin{aligned} F'_{ij}(t) &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!}\, k\, t^{k-1} a_{ij}^{(k)} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(k-1)!}\, t^{k-1} a_{ij}^{(k)} \\ &= \sum_{h=0}^{\infty} \frac{1}{h!}\, t^h a_{ij}^{(h+1)}. \end{aligned}$$

Da cui in forma matriciale

$$\begin{aligned} F'(t) &= \sum_{h=0}^{\infty} \frac{1}{h!}\, t^h A^{h+1} = \sum_{h=0}^{\infty} \frac{1}{h!}\, t^h A \cdot A^h \\ &= A \sum_{h=0}^{\infty} \frac{1}{h!}\, t^h \cdot A^h = Ae^{tA}. \end{aligned}$$

Allo stesso modo

$$Ae^{tA} = \sum_{h=0}^{\infty} \frac{1}{h!}\, t^h A^{h+1} = \left(\sum_{h=0}^{\infty} \frac{1}{h!}\, t^h \cdot A^h \right) \cdot A = e^{tA} \cdot A.$$

□

Osservazione: Le matrici A e e^{tA} commutano $\forall t$.

Corollario 2.2.7. Sia $A \in \mathbb{R}^{n,n}$ e siano $s, t \in [0, +\infty)$. Allora

(i) $\left(e^{tA}\right)^{-1} = e^{-tA}$. In particolare e^{tA} è sempre invertibile.

(ii) $e^{(t+s)A} = e^{tA} \cdot e^{sA}$.

Dimostrazione. Introduciamo la funzione $G : (0, +\infty) \times (0, +\infty) \to \mathbb{R}^{n,n}$, $G(s,t) := e^{-tA} \cdot e^{(t+s)A}$. Calcoliamo la derivata parziale di G rispetto a t

$$\begin{aligned}\frac{\partial G}{\partial t}(s,t) &= \frac{\partial}{\partial t}\left(e^{-tA}\right) \cdot e^{(t+s)A} + e^{-tA} \cdot \frac{\partial}{\partial t}\left(e^{(t+s)A}\right) \\ &= e^{-tA} \cdot (-A) \cdot e^{(t+s)A} + e^{-tA} \cdot A \cdot e^{(t+s)A} \\ &= -e^{-tA} \cdot A \cdot e^{(t+s)A} + e^{-tA} \cdot A \cdot e^{(t+s)A} = 0_{\mathbb{R}^{n,n}}.\end{aligned}$$

Ovvero G è costante in t. Quindi $\forall s\ \forall t$

$$\begin{aligned}G(s,t) = G(s,0) = e^0 \cdot e^{sA} = I \cdot e^{sA} = e^{sA} \\ \iff e^{-tA} \cdot e^{(t+s)A} = e^{sA} \qquad (*)\end{aligned}$$

Pongo $s = 0$ e trovo $e^{-tA} \cdot e^{tA} = I$ e questo dimostra (i). Moltiplichiamo per e^{tA} a sinistra $(*)$

$$\left(e^{tA} \cdot e^{-tA}\right) \cdot e^{(t+s)A} = e^{tA} \cdot e^{sA} \iff e^{(t+s)A} = e^{tA} \cdot e^{sA}$$

e questo dimostra (ii). □

Osservazione: Dalla (ii) discende che

$$e^{(s+t)A} = e^{sA} \cdot e^{tA}$$

ma poiché $e^{(s+t)A} = e^{(t+s)A}$ segue $e^{tA} \cdot e^{sA} = e^{sA} \cdot e^{tA}$, cioè che e^{sA}, e^{tA} commutano $\forall s, t$.

Osservazione: Più in generale se $A, B \in \mathbb{R}^{n,n}$ e $AB = BA$ allora $e^A \cdot e^B = e^B \cdot e^A$. Il viceversa però non vale ovvero esistono casi in cui $e^A \cdot e^B = e^B \cdot e^A$ ma $AB \neq BA$.

Teorema 2.2.8. Le soluzioni del sistema di ODE $\dot{x} = Ax$ con $A \in \mathbb{R}^{n,n}$ sono tutte e sole le funzioni

$$x(t) = e^{tA} \cdot c \qquad (**)$$

con $c \in \mathbb{R}^n$ vettore costante arbitrario. In particolare l'unica soluzione del problema di Cauchy

$$\begin{cases}\dot{x} = Ax, & t > 0, \\ x(0) = x_0\end{cases}$$

è $x(t) = e^{tA}x_0$.

Dimostrazione. Sostituendo $(**)$ nella ODE troviamo

$$\dot{x}(t) = \frac{d}{dt}\left(e^{tA}c\right) = Ae^{tA}\cdot c = Ax(t)$$

ovvero $(**)$ è soluzione della EDO $\forall c \in \mathbb{R}^n$. Supponiamo che una certa $x(t)$ sia soluzione del sistema di ODE. Introduciamo la funzione ausiliaria

$$y(t) := e^{-tA}x(t)$$

e calcoliamo

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dt} = \dot{y}(t) &= -Ae^{-tA}x(t) + e^{-tA}\dot{x}(t)\\ &= -Ae^{-tA}x(t) + e^{-tA}Ax(t)\\ &= -Ae^{-tA}x(t) + Ae^{-tA}x(t) = 0.\end{aligned}$$

$\Rightarrow y(t)$ è costante in t, cioè $\exists c \in \mathbb{R}^n$ tale che

$$\begin{aligned}y(t) = c \quad \forall t &\iff e^{-tA}x(t) = c \quad \forall t\\ &\iff x(t) = e^{tA}\cdot c \quad \forall t.\end{aligned}$$

□

Definizione 2.2.9. Due matrici $A, B \in \mathbb{R}^{n,n}$ si dicono simili se esiste una matrice P non singolare tale che

$$B = P^{-1}AP.$$

Lemma 2.2.10. Siano $A, B \in \mathbb{R}^{n,n}$ simili con matrice di passaggio P. Allora anche e^A, e^B sono simili con la stessa matrice di passaggio P.

Dimostrazione. Poiché $B = P^{-1}AP$, allora

$$\begin{aligned}e^B &= \sum_{k=0}^{\infty}\frac{B^k}{k!} = \sum_{k=0}^{\infty}\frac{(P^{-1}AP)^k}{k!} = \sum_{k=0}^{\infty}\frac{P^{-1}A^kP}{k!}\\ &= P^{-1}\left(\sum_{k=0}^{\infty}\frac{A^k}{k!}\right)\cdot P = P^{-1}e^AP.\end{aligned}$$

□

Osservazione: Se $A, B \in \mathbb{R}^{n,n}$ sono simili anche tA, tB lo sono e quindi anche e^{tA}, e^{tB} lo sono. Infatti

$$tB = tP^{-1}AP = P^{-1}tAP.$$

Vogliamo ora verificare se esistono forme speciali di A che rendono più agevole il calcolo di e^A.

① $D \in \mathbb{R}^{n,n}$ diagonale ovvero

$$D = \begin{pmatrix}\lambda_1 & & 0\\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_2\end{pmatrix} \Rightarrow tD = \begin{pmatrix}t\lambda_1 & & 0\\ & \ddots & \\ 0 & & t\lambda_n\end{pmatrix}.$$

Calcoliamo

$$e^{tD} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{t^k D^k}{k!} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{t^k}{k!} \cdot \begin{pmatrix} \lambda_1^k & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n^k \end{pmatrix}$$

$$= \sum_{k=0}^{\infty} \begin{pmatrix} \frac{(t\lambda_1)^k}{k!} & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \frac{(t\lambda_n)^k}{k!} \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(t\lambda_1)^k}{k!} & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(t\lambda_n)^k}{k!} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^{\lambda_1 t} & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & e^{\lambda_n t} \end{pmatrix}.$$

② $A \in \mathbb{R}^{n,n}$ diagonalizzabile. Ricordiamo che A è diagonalizzabile se è simile ad una matrice diagonale, ovvero esistono $D \in \mathbb{R}^{n,n}$ diagonale, $P \in \mathbb{R}^{n,n}$ non singolare t.c.

$$D = P^{-1}AP \Rightarrow e^D = P^{-1}e^A P.$$

Per calcolare e^{tA} procediamo come segue:

(i) Calcoliamo e^{tD} con le regole delle matrici diagonali.

(ii) Calcoliamo $e^{tA} = Pe^{tD}P^{-1}$.

③ $A \in \mathbb{R}^{n,n}$ non diagonalizzabile.

Definizione 2.2.11. Una matrice $B \in \mathbb{R}^{n,n}$ si dice in forma canonica di Jordan se è diagonale a blocchi:

$$B = \begin{pmatrix} J_1(\lambda_i) & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & J_m(\lambda_j) \end{pmatrix}$$

dove ciascun $J_k(\lambda_i)$, $k = 1, \ldots, m$ è un blocco di Jordan, cioè una sottomatrice quadrata della forma

$$J_k(\lambda_i) = \begin{pmatrix} \lambda_i & 1 & & 0 \\ & \lambda_i & 1 & \\ & & \ddots & 1 \\ 0 & & & \lambda_i \end{pmatrix}.$$

(i) Ciascun λ_i è un autovalore di B.

(ii) Lo stesso autovalore di B può comparire sulla diagonale di blocchi di Jordan diversi, cioè può accadere accadere che esistano blocchi del tipo

$$J_\ell(\lambda_i),\ J_k(\lambda_i) \qquad \text{con } \ell \neq k.$$

(iii) Ad ogni blocco di Jordan corrisponde un unico autovettore di B (relativo all'autovalore che compare sulla diagonale di quel blocco) e gli autovettori corrispondenti a blocchi di Jordan diversi sono linearmente indipendenti.

(iv) Il numero di blocchi di Jordan sulla cui diagonale compare uno stesso autovalore di B è pari alla molteplicità geometrica di quell'autovalore.

Osservazione: In effetti la costruzione della forma canonica di Jordan è più curiosa e complicata di quanto esponiamo in queste note e di quanto abbiamo bisogno nel corso. Per una trattazione completa rimandiamo a Manetti[1].

Esempio 2.2.12. 1)

$$B = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$$

- Un unico blocco di Jordan $J_1 = B$.
- Un unico autovalore $\lambda = 3$.
- Molteplicità algebrica è 2.
- Molteplicità geometrica è 1.
- Non è diagonalizzabile.

2)

$$B = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

- Due blocchi di Jordan: $J_1 \in \mathbb{R}^{2,2}$, $J_2 \in \mathbb{R}^{1,1}$.
- Molteplicità algebrica è 3.
- Molteplicità geometrica è 2.

Teorema 2.2.13. Ogni matrice quadrata A è simile ad una matrice in forma di Jordan. Cioè, esiste P non singolare tale che

$$B = P^{-1}AP$$

con $B \in \mathbb{C}^{n,n}$ in forma di Jordan.

Se sappiamo calcolare l'esponenziale di una matrice in forma di Jordan sappiamo calcolare l'esponenziale di ogni altra matrice. Se B è in forma di Jordan ovvero

$$B = \begin{pmatrix} J_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & J_m \end{pmatrix} \Rightarrow tB = \begin{pmatrix} tJ_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & tJ_m \end{pmatrix}$$

[1] Marco Manetti, *Algebra Lineare*, UNITEXT, vol. 174, Springer, Cham, 2025, ISBN 978-3-032-01503-7, capp. 9–10.

dal momento che tB è diagonale a blocchi

$$e^{tB} = \begin{pmatrix} e^{tJ_1} & & & 0 \\ & e^{tJ_2} & & \\ & & \ddots & \\ 0 & & & e^{tJ_m} \end{pmatrix}.$$

Possiamo quindi concentrarci sul calcolo dell'esponenziale di un generico blocco di Jordan.

$$J_k = J_k(\lambda_i) = \begin{pmatrix} \lambda_i & 1 & & 0 \\ & \lambda_i & 1 & \\ & & \ddots & 1 \\ 0 & & & \lambda_i \end{pmatrix}$$
$$= \begin{pmatrix} \lambda_i & & & 0 \\ & \lambda_i & & \\ & & \ddots & \\ 0 & & & \lambda_i \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 1 & & 0 \\ & 0 & 1 & \\ & & \ddots & 1 \\ 0 & & & 0 \end{pmatrix} = \lambda_i I + N \in \mathbb{C}^{h,h}.$$

Allora

$$\begin{aligned} e^{tJ_k} &= e^{t(\lambda_i I + N)} = e^{\lambda_i tI + tN} = e^{\lambda_i tI} \cdot e^{tN} \\ &= e^{\lambda_i t} I \cdot e^{tN} = e^{\lambda_i t} \cdot e^{tN}. \end{aligned}$$

Abbiamo quindi ricondotto il problema al calcolo della matrice e^{tN}. Notiamo che N (e quindi anche tN) è una matrice nilpotente con indice di nilpotenza h. In Manetti[2] puoi trovare una dimostrazione completa. Facciamolo per $h = 5$ per notare un pattern nel comportamento delle potenze di N.

$$N = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow N^2 = N \cdot N$$

$$= \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow N^3 = N^2 \cdot N = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow N^4 = N^3 \cdot N = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

[2] Marco Manetti, *Algebra Lineare*, UNITEXT, vol. 174, Springer, Cham, 2025, ISBN 978-3-032-01503-7, cap. 10.

$$\Rightarrow N^5 = N^4 \cdot N = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = 0_{\mathbb{C}^{5,5}}.$$

Notiamo quindi che la codiagonale aumenta di ordine ad ogni moltiplicazione fino a sparire. Più in generale si ha

$$(N^p)_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{se } j - i = p, \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases} \qquad \forall p : 0 \leq p < h.$$

Otteniamo quindi che

$$e^N = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{N^k}{k!} = I + N + \frac{N^2}{2} + \ldots + \frac{N^{h-1}}{(h-1)!}$$

perché da N^h in poi le potenze di N sono nulle. La serie si riduce quindi ad una somma finita. Di conseguenza

$$e^{tN} = \sum_{k=0}^{h-1} \frac{t^k N^k}{k!} = I + tN + \frac{t^2 N^2}{2} + \ldots + \frac{t^{h-1} N^{h-1}}{(h-1)!}.$$

Usando questo risultato possiamo calcolare

$$e^{tJ_k} = e^{\lambda_i t} \cdot e^{tN} = e^{\lambda_i t} \cdot I + te^{\lambda_i t} N + \frac{t^2}{2} e^{\lambda_i t} N^2 + \ldots + \frac{t^{h-1}}{(h-1)!} e^{\lambda_i t} \cdot N^{h-1}$$

$$= \begin{pmatrix} e^{\lambda_i t} & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & e^{\lambda_i t} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & te^{\lambda_i t} & & 0 \\ & 0 & te^{\lambda_i t} & \\ & & \ddots & te^{\lambda_i t} \\ 0 & & & 0 \end{pmatrix}$$

$$+ \begin{pmatrix} 0 & 0 & \frac{t^2}{2} e^{\lambda_i t} & & 0 \\ & 0 & 0 & \frac{t^2}{2} e^{\lambda_i t} & \\ & & \ddots & \ddots & \frac{t^2}{2} e^{\lambda_i t} \\ & & & \ddots & 0 \\ 0 & & & & 0 \end{pmatrix} + \ldots$$

In generale la generica riga j di e^{tJ_k} ha la forma

$$\left(0, \ldots, 0, \ldots, e^{\lambda_i t}, te^{\lambda_i t}, \frac{t^2}{2} e^{\lambda_i t}, \ldots, \frac{t^{h-j+1}}{(h-j+1)!} \cdot e^{\lambda_i t}\right).$$

Stime asintotiche del comportamento delle soluzioni

Riprendiamo il problema di Cauchy

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax & t > 0 \\ x(0) = x_0 \end{cases}$$

di soluzione

$$x(t) = e^{tA} \cdot x_0.$$

Studiare il comportamento asintotico in t di $x(t)$ corrisponde allo studiare cosa accade a $x(t)$ quando $t \to +\infty$.

$$\|x(t)\| = \|e^{tA}x_0\| \leq \|e^{tA}\| \cdot \|x_0\| = \sqrt{\sum_{i,j=1}^{n} (e^{tA})_{ij}^2} \cdot \|x_0\|.$$

Se B è la forma di Jordan di A, possiamo scrivere

$$B = P^{-1}AP$$

con P non singolare. Di conseguenza

$$e^{tB} = P^{-1}e^{tA}P \Rightarrow e^{tA} = Pe^{tB}P^{-1}$$

da cui

$$\begin{aligned} x(t) = Pe^{tB}P^{-1}x_0 \Rightarrow \|x(t)\| = \|Pe^{tB}P^{-1}x_0\| &\leq \|Pe^{tB}P^{-1}\| \cdot \|x_0\| \\ &\leq \|P\| \cdot \|e^{tB}\| \cdot \|P^{-1}\| \cdot \|x_0\| \\ &= C\,\|e^{tB}\| \cdot \|x_0\| = C\sqrt{\sum_{i,j=1}^{n} (e^{tB})_{ij}^2} \cdot \|x_0\|, \end{aligned}$$

$C := \|P\| \cdot \|P^{-1}\|$.

Sappiamo che l'elemento

$$(e^{tB})_{ij} = c_{ij}t^p e^{\lambda_k t} \qquad \text{con } c_{ij} = 0 \text{ oppure } c_{ij} = \frac{1}{p!}$$

a seconda che nel posto (i,j) di e^{tB} ci sia uno zero oppure un elemento non nullo. Quindi la stima di $\|x(t)\|$ dipende attraverso gli elementi $(e^{tB})_{ij}$, dagli autovalori di A.

Definiamo $\alpha_0 := \max_{i=1,\dots,n} \mathrm{Re}(\lambda_i)$. Richiamiamo inoltre il seguente risultato.

Lemma 2.2.14. $\forall \varepsilon > 0 \quad \forall p \in \mathbb{N}$ esiste $K > 0$ tale che

$$t^p < Ke^{\varepsilon t} \qquad \forall t \geq 0.$$

Allora

$$\begin{aligned} \left|(e^{tB})_{ij}\right| = \left|c_{ij}t^p e^{\lambda_i t}\right| &= |c_{ij}| \cdot t^p \cdot \left|e^{\lambda_i t}\right| \\ &= |c_{ij}| \cdot t^p \cdot e^{\mathrm{Re}(\lambda_i t)} = |c_{ij}| \cdot t^p \cdot e^{\mathrm{Re}(\lambda_i)t} \\ &\leq |c_{ij}| \cdot t^p e^{\alpha_0 t} < |c_{ij}| \cdot Ke^{\varepsilon t} \cdot e^{\alpha_0 t}. \end{aligned}$$

Fissiamo un qualunque valore $\alpha > \alpha_0$ e prendiamo $\varepsilon = \alpha - \alpha_0 > 0$. Allora

$$|c_{ij}| \cdot Ke^{\varepsilon t} \cdot e^{\alpha_0 t} = |c_{ij}| \cdot Ke^{(\alpha-\alpha_0)t} \cdot e^{\alpha_0 t} = |c_{ij}| \cdot Ke^{\alpha t}, \qquad t \geq 0.$$